

## مراحل سير الدرس

### المصادر والاطراف الضوئية :

#### الوضعية التعليمية الجزئية :

بينما اكرم يراجع دروسه تحت ضوء مصباح الغرفة وفجأة انقطع التيار الكهربائي اhtar في كيفية تحضير دروسه وواجباته فأحضرت الام شمعة منيرة قالت له لقد كنا هكذا في الصغر ندرس على ضوء الشمعة . فقال لها الا يوجد مصادر اخرى للضوء ماعد الشمعة ولماذا لا نستطيع الرؤية في الظلام ولماذا هناك ظل بجانبك .

- هل يمكنك مساعدة اكرم في معرفة مصادر الضوء واصنافها , لماذا تبقى الغرفة مظلمة عند ما لايتوهج المصباح .
- لماذا لا يمكن الرؤية في الظلام .
- كيف ينتشر الضوء وكيف يتشكل الظل.

يتحاور التلاميذ في افواج مصغرة حيث يتناقشون حول مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية واعطاء امثلة عنها



## 1-المصادر الضوئية:

## 1- نشاط:

- في الظلام لا يمكن رؤية الأشياء المحيطة بنا.  
- نستطيع رؤية الأشياء بسبب إضاءتها بواسطة مصباح. أو ضوء الشمس أو منبع ضوئي .

## 2- استنتاجات :

- نقول إن كلا من المصباح و الشمس والنجوم مصادر ضوئية.  
- بصفة عامة، يمكن تصنيف المصادر الضوئية إلى :  
**+ مصادر ضوئية طبيعية :** تنتج الضوء طبيعيا (الشمس، النجوم، النار، الحشرات المضيئة ..)  
**+ مصادر ضوئية اصطناعية :** تنتج الضوء وهي ما صنعها الإنسان ( مثل المصباح الكهربائي – مصباح الجيب – الهاتف النقالة ) .

| منبع ضوئي اصطناعي | منبع ضوئي طبيعي |
|-------------------|-----------------|
| -                 | -               |

- يحاول التلاميذ من خلال امتلة الوصول الى مفهوم المنبع الضوئي وتصنيفه الى منابع ضوئية طبيعية واصطناعية



يصنف المصادر الضوئية الى :

- الاجسام المضيئة .
- الاجسام المضاءة .



لمادا لا نرى القمر في النهار ؟

### الاجسام المضيئة:

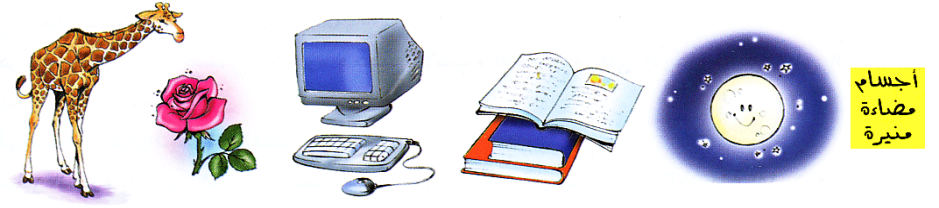
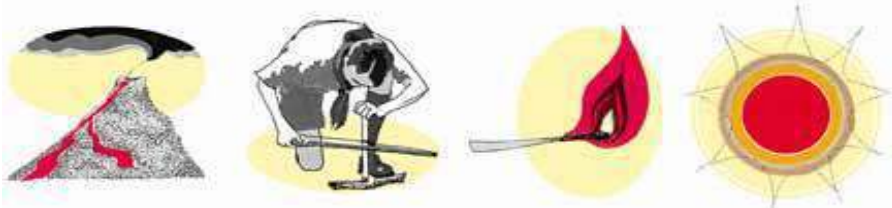
هي الاجسام التي تصدر الضوء من ذات نفسها وهي نوعان

- المضيئة الطبيعية مثل الشمس و البراكين الثائرة و البرق و اليورانيوم و اعين الحيوانات ليلا
- المضيئة الاصطناعية مثل المصباح و شاشة

التلفاز المشتعلة

### الاجسام المضاءة:

- هي الاجسام التي تستمد الضوء من الاجسام المضيئة با نعكا سها عليها و هي نوعان
- المضاءة الطبيعية مثل النجوم و القمر و الكواكب الباردة
- المضاءة الاصطناعية كلباس عمال الطرقات ليلا و شاشة التلفاز المنطفئة



## 2- الاوساط الضوئية :

### نشاط تجريبي :

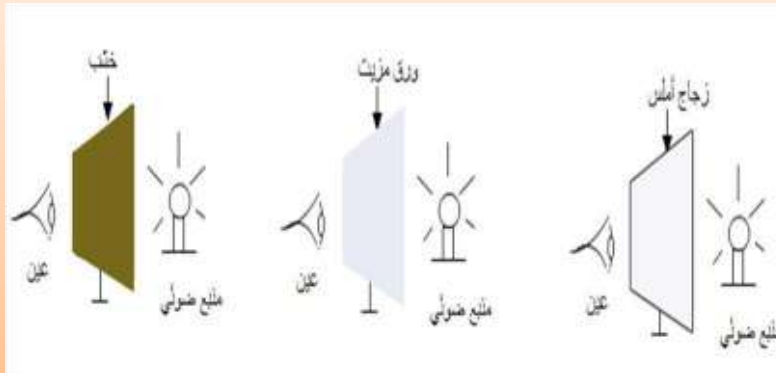
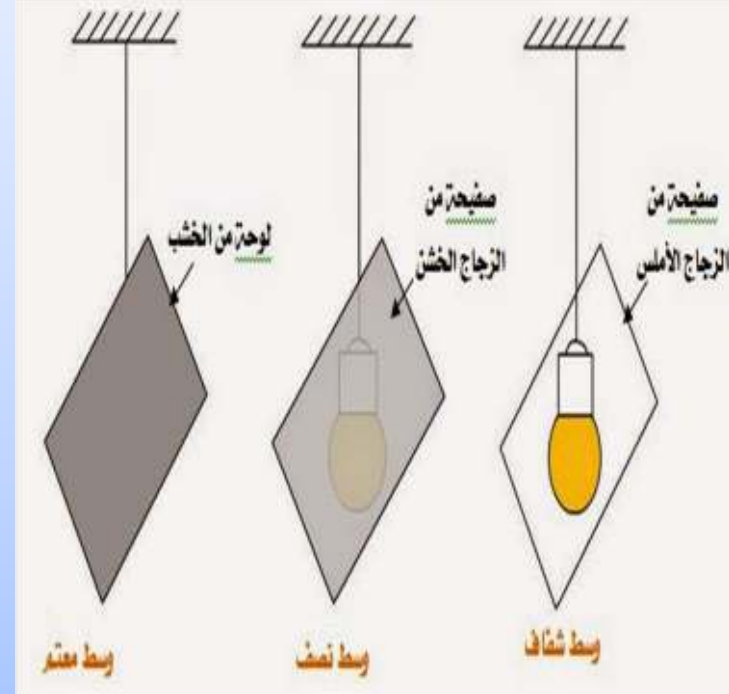
نضع بين منبع ضوئي وعين ملاحظ، قطعة زجاج أملس ثم قطعة ورق مزيت او زجاج خشن ثم قطعة

### ملاحظات :

♦ **الزجاج الأملس** يسمح برؤية المصباح بوضوح، لأنه يسمح بمرور كثير من الأشعة الضوئية، لذلك نسميه وسطا شفافا.

♦ **الزجاج الخشن** يسمح برؤية المصباح لكن بشكل غير واضح، لأنه يسمح بمرور قليل من الأشعة، لذلك نسميه وسطا نصف شفاف.

♦ **الخشب** لا يسمح برؤية المصباح، لأنه لايسمح بمرور الأشعة الضوئية، لذلك نسميه وسطا معتما .





## الاهـم



☆ **الوسط الشفاف** *Milieu transparent* : هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء وبرؤية الأجسام الموجودة خلفه بوضوح، مثل : الزجاج الأملس، الهواء، الفراغ ...

☆ **الوسط نصف شفاف (شاف)** *Milieu translucide* :

هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء ولا يسمح برؤية الأجسام الموجودة خلفه بوضوح، مثل : الزجاج الخشن، الورق المزيث، ورق الانسوخ ...

☆ **الوسط المعتم (عاتم)** *Milieu opaque* :

هو الوسط الذي لا يسمح بمرور الضوء ولا يسمح برؤية الأجسام الموجودة خلفه، مثلاً : الخشب،

